

Oliver

4.2.

Hájny

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \quad x \in \mathbb{R}[x].$$

z podmínky $p(0)=1$ plyne $a_0=1$

Podobně dosazením 1 a 2 získáme soustavu

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2$$

$$a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3, \quad \text{~~neboli } (a_0=1)~~$$

neboli $(a_0=1)$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$$

$$2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -4$$

Hledáme tedy $x = (a_1, a_2, a_3, a_4)^T$ s nejmenší možnou normou.
springer $Ax = b$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Označme řešení s minimální normou jako $x_{\min}$,
pak víme, že $x_{\min} = A^T z$, kde z řeší $AA^T z = b$.

Matice ~~AA^T~~ A má LU dekompozici s řádkem a
proto je matice AA^T regulární (protože AA^T je Gramova
matice řádků A).

Tedy z řešení $AA^T z = b$ existuje právě jedno a

$$x_{\min} = A^T(AA^T)^{-1}b \quad . \text{ Spočteme, že } x_{\min} = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{3}{5}\right)^T.$$

Hledaný polynom je tedy polynom

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1.$$